

Теория параллелизма

Отчёт

Решение двумерного стационарного уравнения Лапласа

Выполнила Жильцова М.П., группа №24943

18.05.2026

Цель работы

Изучение практического применения OpenACC для распараллеливания итерационного решения двумерного уравнения теплопроводности (метод Якоби) на равномерных сетках разного размера, сравнительный анализ производительности на центральном (последовательный и многоядерный режим) и графическом процессорах, профилирование и оптимизация кода.

Используемый компилятор: pgc++

Используемый профилировщик: NVIDIA Nsight Systems (nsys)

Как производили замер времени работы: С помощью `std::chrono::steady_clock`

Выполнение на CPU

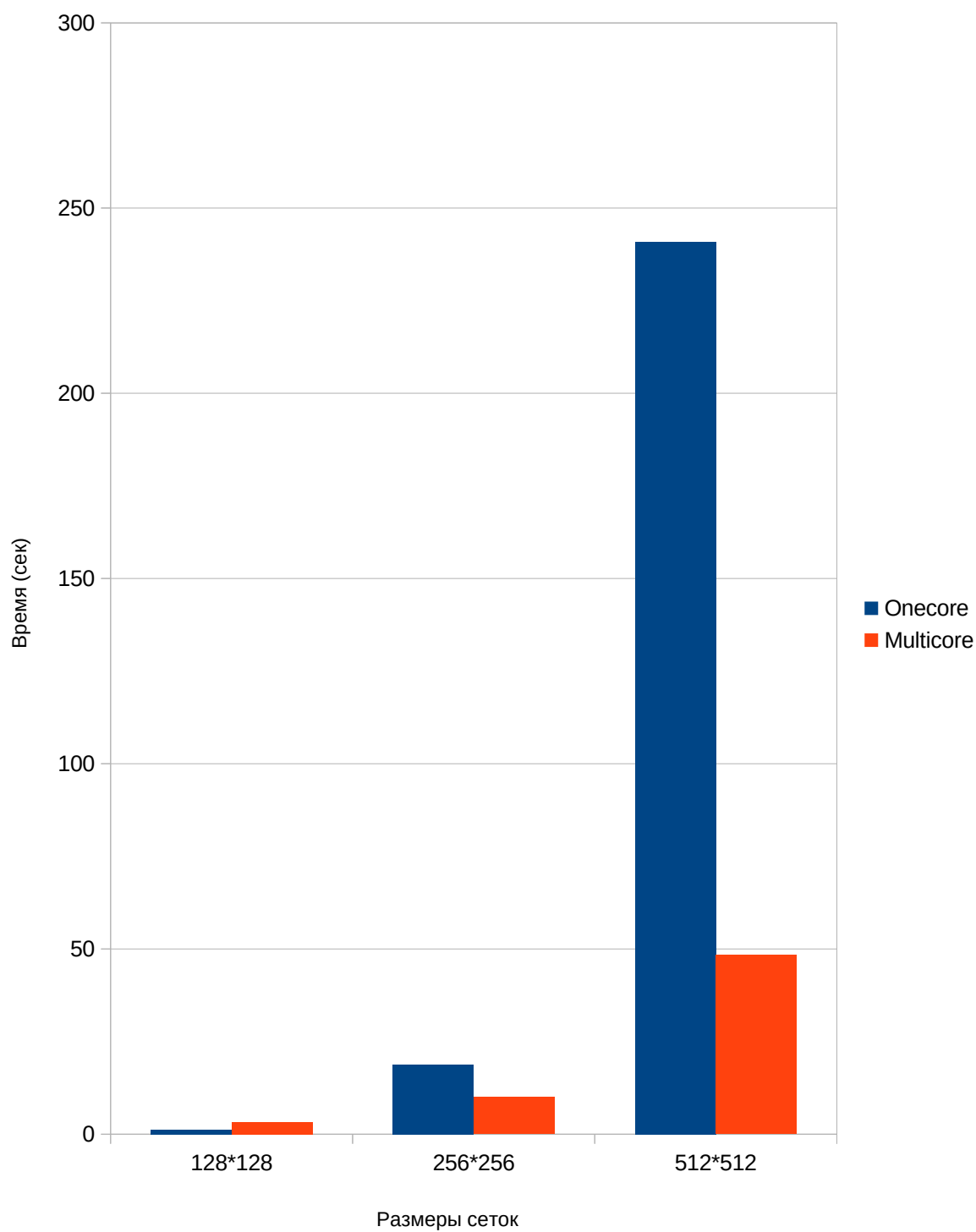
CPU-onecore

Размер сетки	Время выполнения (секунды)	Точность	Количество итераций
128*128	1.25493	7.53014e-07	31001
256*256	18.7825	9.91166e-07	103001
512*512	240.831	9.92416e-07	340001

CPU-multicore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	3.29528	7.53014e-07	31001
256*256	10.037	9.91166e-07	103001
512*512	48.3706	9.92416e-07	340001

Диаграмма сравнения времени работы CPU-one и CPU-multi

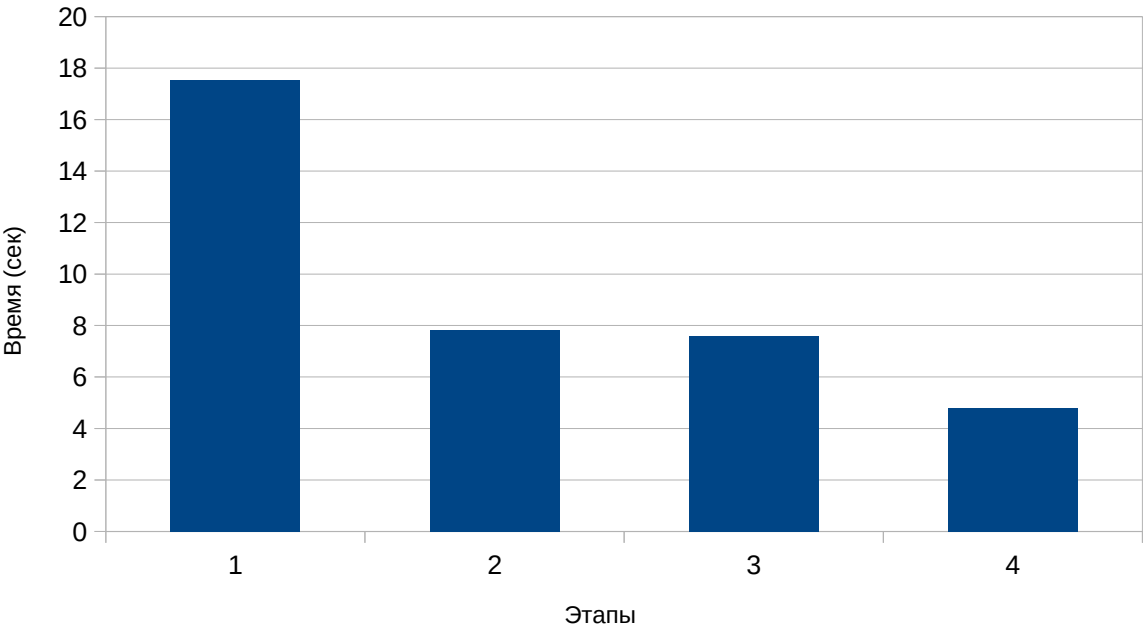


Выполнение на GPU

Этапы оптимизации на сетке 512*512

Этап №	Время выполнения	Точность	Максимальное количество итераций	Комментарии (что было сделано)
1	17.5419	9.99984e-07	1_000_000	Начальный вариант
2	7.84184	9.92416e-07	1_000_000	Вычисление ошибки каждые 1000 итераций, а не каждую
3	7.58074	9.92416e-07	1_000_000	Использование collapse вместо вложенных loop
4	4.81337	9.92416e-07	1_000_000	Использование swar вместо cору

Диаграмма оптимизации GPU

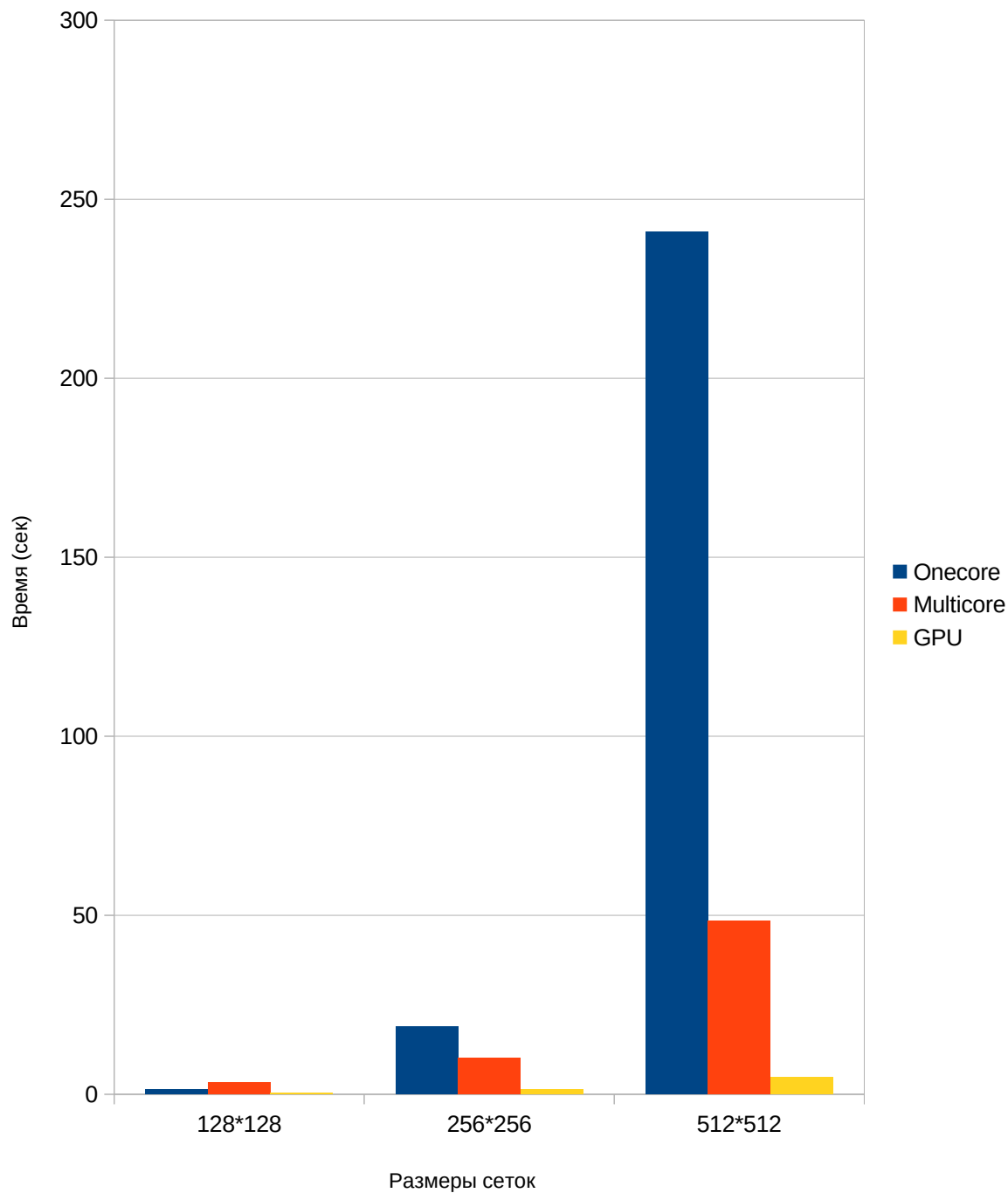


GPU – оптимизированный вариант

CPU-onecore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	0.488182	7.53014e-07	31001
256*256	1.38041	9.91166e-07	103001
512*512	4.79701	9.92416e-07	340001

Диаграмма сравнения времени работы CPU-one, CPU-multi, GPU (оптимизированный вариант) для разных размеров сеток



Вывод: Периодическая проверка ошибки, collapse и swar позволяют ускорить GPU-версию в несколько раз. Самым эффективным шагом стали замена копирования на swar, и уменьшение вычисления количества ошибок.

```
m.zhilcova@a72c6cfa2589:~/The-theory-of-parallelism/task6$ ./build/main_gpu --size 10 --tol 1e-6 --max_iter 1000000
Матрица 10 x 10
0, ошибка = 14.4444
10      11.1111 12.2222 13.3333 14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20
11.1111 12.2222 13.3333 14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20      21.1111
12.2222 13.3333 14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20      21.1111 22.2222
13.3333 14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20      21.1111 22.2222 23.3333
14.4444 15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20      21.1111 22.2222 23.3333 24.4444
15.5556 16.6667 17.7778 18.8889 20      21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556
16.6667 17.7778 18.8889 20      21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556 26.6667
17.7778 18.8889 20      21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556 26.6667 27.7778
18.8889 20      21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556 26.6667 27.7778 28.8889
20      21.1111 22.2222 23.3333 24.4444 25.5556 26.6667 27.7778 28.8889 30
1001 итераций
Ошибка: 0
Время: 0.175466 секунд
m.zhilcova@a72c6cfa2589:~/The-theory-of-parallelism/task6$ ./build/main_gpu --size 13 --tol 1e-6 --max_iter 1000000
Матрица 13 x 13
0, ошибка = 14.5833
10      10.8333 11.6667 12.5      13.3333 14.1667 15      15.8333 16.6667 17.5      18.3333 19.1667 20
10.8333 11.6667 12.5      13.3333 14.1667 15      15.8333 16.6667 17.5      18.3333 19.1667 20      20.8333
11.6667 12.5      13.3333 14.1667 15      15.8333 16.6667 17.5      18.3333 19.1667 20      20.8333 21.6667
12.5      13.3333 14.1667 15      15.8333 16.6667 17.5      18.3333 19.1667 20      20.8333 21.6667 22.5
13.3333 14.1667 15      15.8333 16.6667 17.5      18.3333 19.1667 20      20.8333 21.6667 22.5      23.3333
14.1667 15      15.8333 16.6667 17.5      18.3333 19.1667 20      20.8333 21.6667 22.5      23.3333 24.1667
15      15.8333 16.6667 17.5      18.3333 19.1667 20      20.8333 21.6667 22.5      23.3333 24.1667 25
15.8333 16.6667 17.5      18.3333 19.1667 20      20.8333 21.6667 22.5      23.3333 24.1667 25      25.8333
16.6667 17.5      18.3333 19.1667 20      20.8333 21.6667 22.5      23.3333 24.1667 25      25.8333 26.6667
17.5      18.3333 19.1667 20      20.8333 21.6667 22.5      23.3333 24.1667 25      25.8333 26.6667 27.5
18.3333 19.1667 20      20.8333 21.6667 22.5      23.3333 24.1667 25      25.8333 26.6667 27.5      28.3333
19.1667 20      20.8333 21.6667 22.5      23.3333 24.1667 25      25.8333 26.6667 27.5      28.3333 29.1667
20      20.8333 21.6667 22.5      23.3333 24.1667 25      25.8333 26.6667 27.5      28.3333 29.1667 30
1001 итераций
Ошибка: 3.55271e-15
Время: 0.176108 секунд
```